FÍSICA I QUÍMICA · 2N ESO · SDA 6 · LA CARMANYOLA CALENTA

Full del repte · La carmanyola calenta

Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 1. En grups de 4. Guarda aquest full: a la sessió 14 hi tornaràs.

Molts dies, a les sortides o a l'esbarjo, portem menjar de casa. A les 8 del matí la sopa és ben calenta, però a les 14 h ja és tèbia. El repte: **dissenyar i construir una carmanyola que mantingui la sopa calenta tant de temps com sigui possible**, només amb materials reutilitzats. Per fer-ho, haurem d'entendre l'energia, la calor i com es propaga. Al final, aplicarem el que hem après a una pregunta més gran: com podem gastar menys energia?

A El que penso

1. **Per què es refreda la sopa?** On va la calor?

2. **Abric fred, abric calent.** Diem que un abric «és calent». Si emboliquem un glaçó amb un abric, es fondrà abans o després que un glaçó sense abric? Per què?

3. **Termo.** Com creus que funciona un termo per dins?

B La hipòtesi del grup

4. **Completeu:** *Creiem que la millor carmanyola ha de ser de… i ha de tenir… perquè…*

5. **Una comparació justa.** Per comparar les carmanyoles de tots els grups, què ha de ser igual? Què mesurarem?

C Resposta al repte (sessió 14)

6. **La nostra resposta.** Quina carmanyola ha funcionat millor i per què, amb les paraules *conducció, convecció, radiació i aïllant*. Esmena la hipòtesi amb **bolígraf verd**.

7. **I a casa?** Escriu dues idees de la carmanyola que serveixin per gastar menys energia en un edifici.